一張臉，把長大串起來

# KidSnap

# 記得拍

## 使用手冊

把同一個孩子不同時期的照片丟進來，KidSnap 會自動找出他、把臉對齊到同一個位置，做成一段「看著長大」的短片。全部在你自己的電腦裡完成，照片不會上傳到任何地方。

① 選主角　② 丟照片　③ 排順序　④ 加風格

版本 2026-10・macOS・手冊中的畫面為實際操作截圖（示範照片為 AI 生成）

# 開始 安裝與啟動

唯一要下載的就是一個 zip 檔（約 300MB），裡面已經包好 KidSnap 需要的 Python 與所有元件，所以解壓縮之後**不用再安裝任何東西**。對齊、調色、做影片這些事全部在你的電腦裡完成，不需要網路。

**先依電腦選下載檔：**
・KIDSNAP_release.zip：Apple Silicon（M1 / M2 / M3 / M4…）的 Mac，2020 年 11 月以後出廠；macOS 12 以上。
・KIDSNAP_release_intel.zip：2020 年以前的 Intel Mac（最晚到 2023 年初停售的 Intel 機型）；macOS 12 以上。
不確定 Mac 是哪一種：點左上角 → 「關於這台 Mac」，「晶片」寫 Apple M 開頭就是前者，寫 Intel 就是後者。
Windows 目前不支援。

1. 把 zip 解壓縮，會得到一個 `KIDSNAP` 資料夾。放在哪裡都可以，之後要搬到別處或改名也沒關係。
2. 打開資料夾，**雙擊「KIDSNAP.command」**。
3. 會出現一個終端機視窗，那個視窗就是 KidSnap 的本體，使用期間不要關。第一次會先整理檔案（約 10 秒），接著載入約 1 分鐘。
4. 瀏覽器會自動打開 KidSnap 的畫面。之後每次使用都是雙擊同一個檔案。
5. 用完把那個終端機視窗關掉，KidSnap 就停止了。

**資料夾長這樣**

```
KIDSNAP/
├─ KIDSNAP.command  ← 雙擊這個
├─ README.md（使用說明）
├─ runtime/（內附的 Python 與元件）
├─ assets/（字型與模型）
└─ app.py · face_align.py · styles.py
…
```

**終端機視窗會顯示**

```
第一次啟動，整理檔案中…（約 10 秒）
啟動 KIDSNAP…（第一次約 1 分鐘）
載入模型中...
模型載入完成，啟動伺服器...
KIDSNAP 已在瀏覽器開啟。關閉這個視窗就會停止。
```

**第一次雙擊會被 macOS 擋下來，這是正常的。**KidSnap 沒有付費做 Apple 開發者簽章，所以會看到「未打開『KIDSNAP.command』——Apple 無法驗證『KIDSNAP.command』是否為惡意軟體」。請走 Apple 的官方放行步驟，只需做一次：

1. 在那個視窗按「**完成**」（不要按「去到垃圾桶」）。視窗若自己消失了也沒關係，直接做第 2 步。
2. 打開「系統設定」→「隱私權與安全性」→ 往下捲到「安全性」，會看到「已阻擋『KIDSNAP.command』…」與「**仍要打開**」，按它。（macOS 12：「系統偏好設定」→「安全性與隱私權」→「一般」→「強制打開」。）
3. 在確認視窗按「**打開**」，並輸入電腦密碼。之後再雙擊就不會再問。

# 步驟 ① 選主角：告訴 KidSnap 要找誰

先選輸出尺寸，再上傳一張主角的獨照。這張臉會成為之後所有照片的比對基準。

1. **輸出尺寸**：1:1 適合 IG 貼文、9:16 適合限時動態與手機直式、16:9 適合電視，4:5 是 IG 直式貼文。
2. 把一張**主角的獨照**拖進「主角的獨照」框，或按「點擊上傳」挑選。清晰、正面、光線好的最理想。




圖 1　第①頁的起始畫面。上方的「狀態」會告訴你目前有沒有設定目標人物。

1. 上傳後右邊「偵測結果」會自動框出臉。**綠框就是目標人物**；如果照片裡有好幾張臉，用滑鼠點一下想要的那張臉就能改選。
2. 按下方橘色的**「設定為目標人物」**。狀態會變成已設定，並自動跳到第②頁。

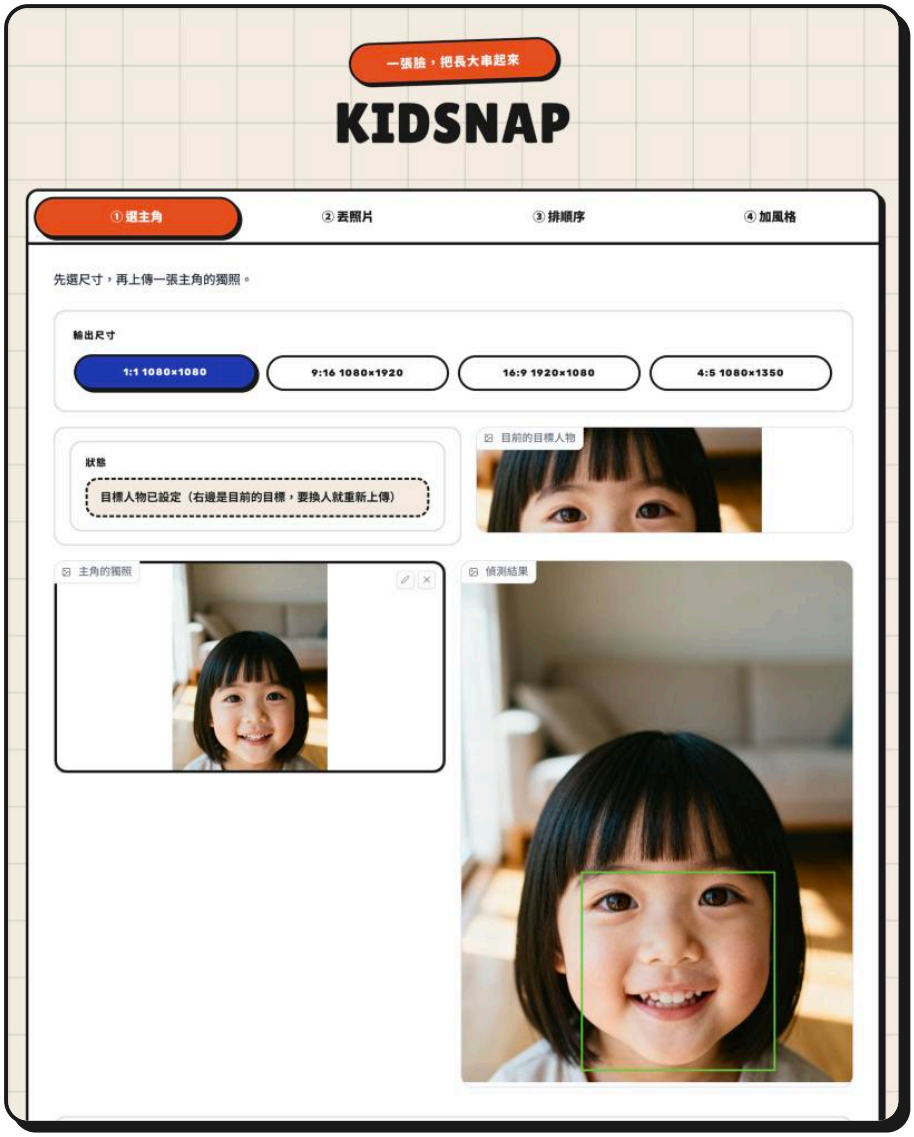



圖 2　上傳獨照後自動偵測，綠框即目標人物；右上角會顯示目前設定的臉。

**要換人？**重新上傳另一張獨照再按一次「設定為目標人物」即可。「清除目標人物」則會回到未設定狀態（之後對齊時會自動選每張照片裡最大的臉）。

## 步驟 ② 丟照片：一次把所有照片丟進來

把主角從小到大的照片全部選進來，按「開始對齊」，剩下的交給 KidSnap。

1. 把照片拖進「照片（可一次選多張）」框，或按「點擊上傳」一次選取多張。
2. 按最下方的**「開始對齊」**，等進度跑完。

**支援的格式：**JPG、PNG、HEIC（iPhone 預設格式，不用先轉檔）。從 iPhone「隔空投送」或用傳輸線拷到 Mac 的照片可以直接丟。

**上傳上限：一次最多 150 張。**超過時不會處理，狀態列會用紅字提示「一次最多 150 張，這次選了 N 張」，請減少張數後重新選取。照片張數沒有大小限制，但 4000 萬畫素以上的大圖每張要多等一點時間。




圖 3　照片選好後會列出檔名，按「開始對齊」。

對齊完成後，每張照片都會變成同樣大小、臉在同一個位置、亮度與膚色也統一了。卡片左下角是拍攝日期（照片裡沒有日期資訊時顯示檔名）。




圖 4　對齊結果。最下方的狀態列會寫「完成 N 張・略過 M 張」。

**KidSnap 在這一步做了什麼：**依拍攝日期由舊到新排序 → 偵測每張照片裡的臉 → 沿著時間「接力」認出目標人物（用前後年代剛認出的臉當線索，所以嬰兒期的照片也串得起來）→ 旋轉、縮放、裁切到同一位置 → 統一亮度與膚色。

**有照片被略過？**認不出目標人物、或根本偵測不到臉的照片，會用淡色排在最後面並標明原因，不會進到影片裡。合照中兩張臉太像時 KidSnap 寧可略過也不亂選，可以把那張先裁成獨照再丟進來。

## 步驟 ③ 排順序：調整先後，做成影片

1. 按**「載入對齊好的照片」**，對齊好的照片會以卡片排出來。
2. 想調整先後順序，**直接拖拉卡片**。預設已依拍攝日期排好，通常不必動。




圖 5　載入後的排序畫面，卡片左上角的把手可以拖拉。

1. **速度**：慢 / 預設 / 快＝每秒 6 / 12 / 24 張。照片很多時選「快」，只有十幾張時「慢」會比較耐看。
2. **格式**：MP4（建議；手機相簿、LINE、IG 都能直接用）或 GIF（檔案約大 4～5 倍、只有 256 色）。
3. **儲存路徑**：預設存到「桌面 / KIDSNAP」，也可以按「選擇」換資料夾。
4. 按**「建立動圖」**。完成後狀態列會顯示檔案大小與完整路徑，檔名是 `aligned_faces.mp4`（或 .gif）。




圖 6　速度、格式、儲存路徑與「建立動圖」，以及完成後的狀態列。

## 步驟 ④ 加風格：套上相框、海報或塗鴉

進到這一頁會自動用第一張照片預覽。點一個風格，右邊立刻看到效果；同一個風格再點一次會換一組新的配色與排版。

1. **風格**：相框、色塊海報、弧形大字、塗鴉描邊，或「隨機」。
2. **圖上的數字**：「今天日期」、「生日」（會多出生日欄位，格式如 2016–03–14，也可以直接打 20160314）或「不顯示」。選生日時主標會自動變成 Happy Birthday。
3. **主標**：留空就自動產生；也可以自己打，例如「生日快樂」。
4. **英文字型 / 中文字型**：各有幾款可選，點了立刻預覽。

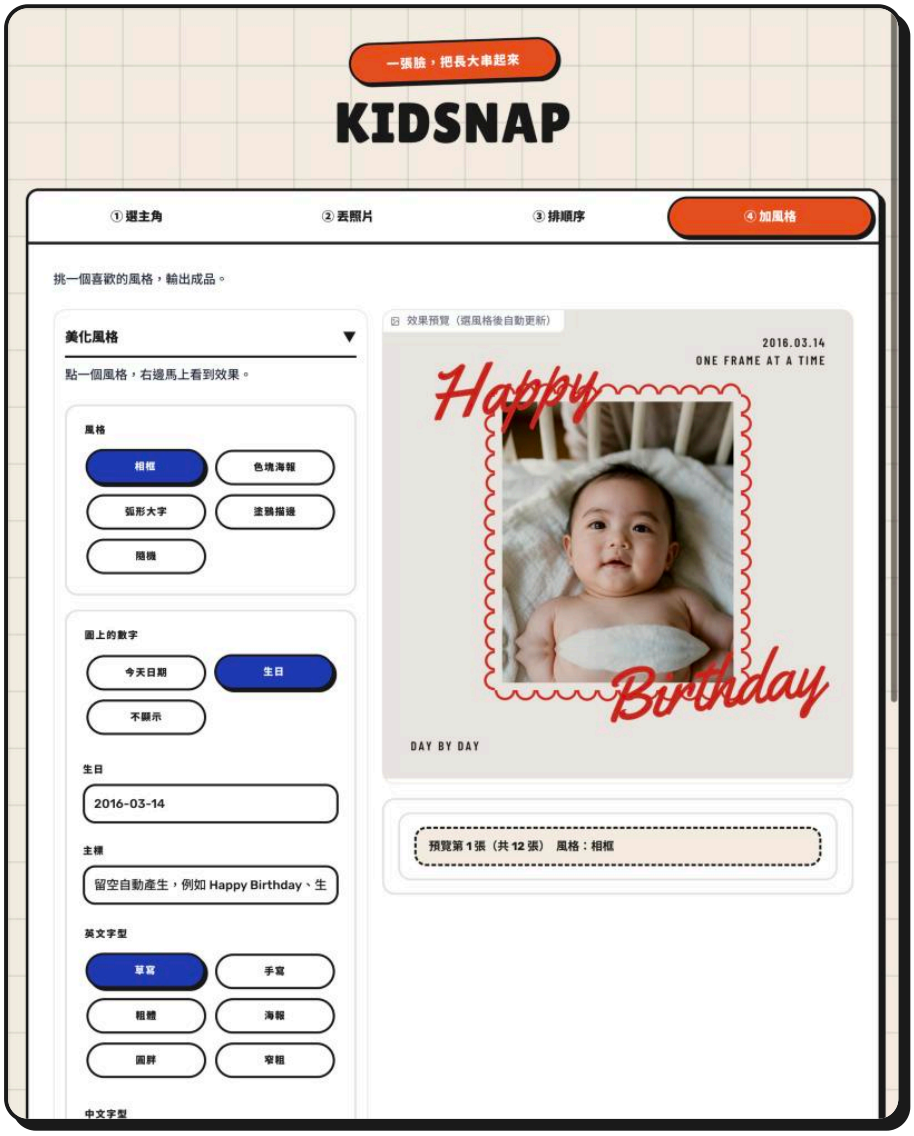



圖 7 「相框」風格，數字選「生日」並填入日期後的預覽。

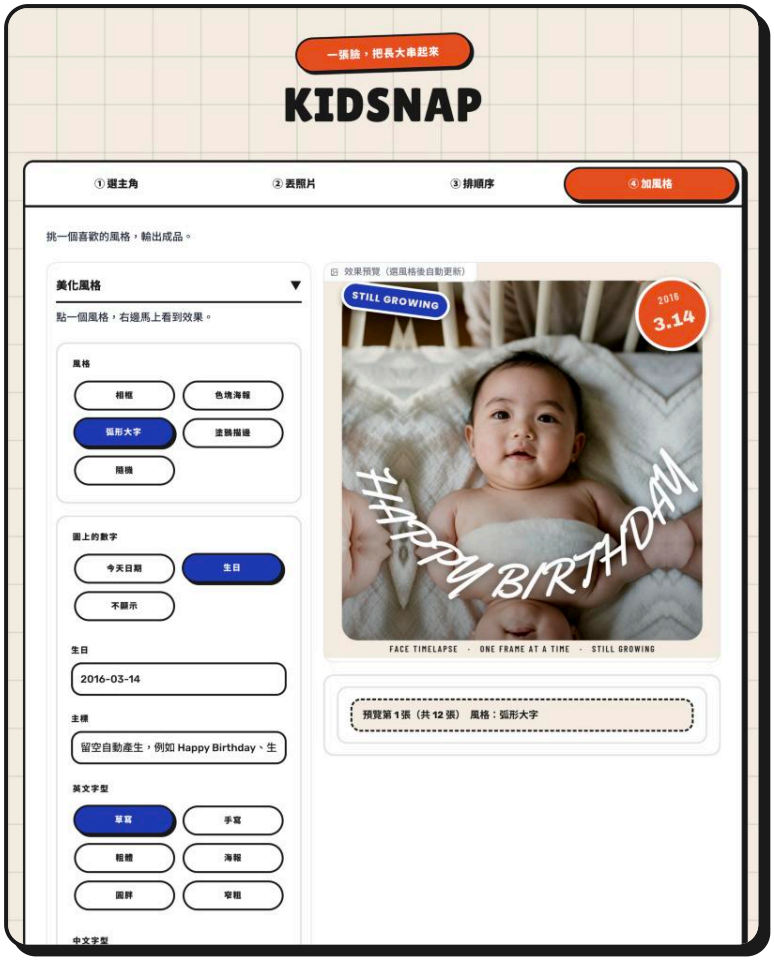



圖 8　換成「弧形大字」風格的預覽。四種風格都會隨機變化配色與版面，不喜歡就再點一次。

1. 下方一樣選**速度**、**格式**、**儲存路徑**，按**「輸出美化動圖」**。
2. 完成後狀態列顯示檔案位置，檔名是 `birthday_beauty.mp4`（或 .gif）。




圖 9　輸出完成，狀態列列出檔案大小與路徑。

# 網頁版 不用安裝，用瀏覽器直接開

KidSnap 也有瀏覽器版，電腦、iPhone、Android 都能用，不用下載安裝。四個步驟跟桌面版完全一樣，照片同樣不會離開你的裝置。

1. 用瀏覽器打開 `https://rowland10000.github.io/kidsnap/`（iPhone 請用 Safari）。
2. 第一次打開會先下載辨識模型，約 39 MB，之後瀏覽器會記住，不用再下載。
3. 之後照 ①→④ 操作。做好的影片在電腦上會直接下載；iPhone 按「分享 / 存到相簿」→「儲存影片」就會進相簿。

**跟桌面版的差別：**不用放行、不用終端機、不用 Mac，手機就能做。代價是第一次要等模型下載，照片多時也比桌面版慢一點（46 張在 iPhone 上不到半分鐘對齊完成）。

### iPhone 選照片按 ✓ 之後要等多久？

幾十張通常兩三秒就回到頁面。照片如果存在 iCloud（設定裡開了「最佳化 iPhone 儲存空間」），iOS 要先把原檔抓回手機，會依網路速度多等一些。按 ✓ 沒反應時，點畫面下方「顯示所選照片」進到已選清單再按一次 ✓。

### iPhone 切到別的 App 再回來，對齊結果不見了

這是 iOS 為了省記憶體把網頁重新載入，不是照片有問題。目標人物會留著，照片要重選、重新按「開始對齊」。建議對齊完先把影片存好再去做別的事。

### 加風格：第一次選某些風格要等一下

主標打中文時，粗黑體 / 粗明體 / 粗圓體要各下載一次字型（5 到 7 MB），狀態列會寫「下載中文字型中」；塗鴉描邊第一次選到也要多載 14 MB。之後同一個瀏覽器不用再下載。英文字型已內附。

### HEIC 照片在 Chrome / Android 讀不到

Safari（iPhone、Mac）可以直接讀 HEIC；Chrome、Edge 和 Android 手機讀不到，這類照片會標「無法讀取圖片」並略過，頁面一打開也會先提醒。請改用 Safari，或先轉成 JPG：用 LINE 傳給自己（預設畫質）就會變成 JPG（傳過的會失去拍攝日期，順序要自己排）。

### 有的瀏覽器做不出 MP4

MP4 需要 Safari 16.4、Chrome 94、Edge 94、Firefox 130 以上，不支援時會改輸出 GIF。網址要是 https 開頭，否則瀏覽器會關掉做影片與分享的功能。

### 網頁版照片會不會被上傳？

不會。網頁版只是一組靜態檔案，後面沒有伺服器收照片；偵測、辨識、對齊、做影片全部在你的裝置裡完成。

# 附錄 常見問題

**某張明明是同一個孩子，卻被標成「未匹配目標人物」**

通常是臉太小、側臉或光線太差。試著把目標人物換成跟那張照片年代比較接近的獨照，接力辨認會更容易串起來；或把那張照片先裁成以臉為主的獨照再丟一次。

**合照裡選到別人**

兄弟姊妹長得像時可能發生。KidSnap 在兩張臉相似度太接近時會略過而不是亂選；真的選錯就把那張裁成獨照再處理。

**照片順序不對**

順序依照片內的拍攝時間（EXIF）。經 LINE、Messenger 轉傳過的照片常常沒有這個資訊，會被排到最後，請在第③頁用拖拉調整。

**想重做一次**

回到第②頁重新按「開始對齊」就好；第①頁的目標人物不用重設。換了輸出尺寸也要重新對齊一次。

**照片超過 150 張**

一次最多 150 張。更多的話請分成幾段（例如每一年一段）各做一支影片，或先挑掉模糊、側臉、重複的照片——同一個場景留一張效果反而更好。

**影片太大或太長**

選 MP4 而不是 GIF；照片多時把速度調「快」。150 張用「預設」速度約 12 秒。

**瀏覽器沒有自動打開**

自己開瀏覽器，網址列輸入 `http://127.0.0.1:7860`。這個網址只在你自己這台電腦上有效——它不是網站，別人打不開、也看不到你的照片。

**照片會不會被上傳？**

不會。偵測、辨識、對齊、調色、做影片全部在你的電腦裡完成，沒有任何一張照片會離開你的裝置。程式本身會不會連網是另一件事：Mac 版從啟動到做完影片一條對外請求都沒有（它用的介面套件 Gradio 原本會回報版本與你的對外 IP、畫面原本會向 Google 載入字型，這版都已經拿掉，字型全部包在程式裡）。網頁版第一次要下載辨識模型，之後整個流程一條對外請求都沒有，可以自己按 F12 打開 Network 分頁確認。

**Mac 版和網頁版怎麼選？**

兩個版本都不會上傳照片，選檔也都是直接讀裝置裡的檔案，沒有「上傳」這一步。差別在程式跑在哪裡：**Mac 版**是裝在電腦裡的原生程式，用多核心運算，照片多、檔案大時通常比較快；不用下載模型、任何瀏覽器都能讀 HEIC、做好的影片直接存進桌面的 KIDSNAP 資料夾。**網頁版**免安裝，手機和 Windows 也能用，但在瀏覽器裡以單一執行緒運算，第一次要等模型下載，手機上照片多時較容易因記憶體不足而重載。有 Mac、要一次做上百張，用 Mac 版；臨時在手機上做幾十張，用網頁版。